

Departamento de Engenharia Informática

Mestrado em Engenharia Informática

Engenharia de Dados

Aprendizagem Profunda**Exame Época Normal**

28 de junho 2024

N.º _____ Nome: _____

Em cada pergunta só há uma resposta certa, se marcar mais do que uma será considerado que não respondeu à questão.

- Responda na própria folha, marcando com um X ou ■ (pode usar o lápis)
- Se pretender anular uma resposta escreva “anulada” à esquerda da mesma (por exemplo, anulada ■-xpto)

- [1 val.] Qual é o principal objetivo de usar o *Dropout* numa rede neuronal?
 - ☐ Aumentar a dimensão dos dados de treino.
 - ☐ Prevenir o *overfitting* ao definir aleatoriamente uma fração das unidades de entrada para zero durante o treino.
 - ☐ Melhorar a eficiência computacional da rede neuronal.
 - ☐ Garantir que todos os neurónios estão sempre ativos durante o treino.
- [1 val.] Qual é a preocupação fundamental no desenvolvimento e implementação de sistemas de IA éticos:
 - ☐ Maximização do poder computacional.
 - ☐ Garantir um processo de decisão imparcial e equitativo.
 - ☐ Aumentar a dimensão dos conjuntos de dados de treino.
 - ☐ Otimização de hiperparâmetros para um melhor desempenho.
- [1 val.] Qual é a principal vantagem do *Transfer Learning* em *Deep Learning*?
 - ☐ Permite treinar modelos profundos do zero com dados limitados.
 - ☐ Reduz o tamanho do conjunto de dados necessário para treinar um modelo.
 - ☐ Permite a utilização de modelos pré-treinados para melhorar o desempenho numa nova tarefa.
 - ☐ Aumenta a complexidade dos modelos para alcançar melhores resultados.
- [1 val.] Qual é abordagem mais comum no *Transfer Learning*?
 - ☐ Congelar as camadas iniciais de um modelo pré-treinado e ajustar as últimas camadas.
 - ☐ Treinar todas as camadas de um modelo pré-treinado a partir do zero.
 - ☐ Utilizar a aprendizagem por transferência apenas para pequenos conjuntos de dados.
 - ☐ Utilizar apenas a última camada de um modelo pré-treinado.
- [1 val.] Qual é o principal componente da arquitetura *Transformer* que permite lidar eficientemente com sequências de dados?
 - ☐ Camadas convolucionais
 - ☐ Mecanismo de atenção
 - ☐ Camadas de pooling
 - ☐ Camadas de dropout
- [1 val.] Qual é o principal objetivo de uma Rede Neuronal Convolucional (CNN)?
 - ☐ Detecção de objetos
 - ☐ Classificação das imagens
 - ☐ Geração de texto
 - ☐ Aprendizagem por reforço

7. [1 val.] O que faz a camada *AveragePooling2D* numa rede neuronal convolucional?
- a) ☐ Calcula a média de todos os valores na janela de *pooling* em cada mapa de características.
 - b) ☐ Calcula a média global de cada mapa de características, resultando num único valor por mapa de características.
 - c) ☐ Substitui os valores na janela de *pooling* pelo seu valor máximo em cada mapa de características.
 - d) ☐ Calcula a média global dos valores máximos em cada mapa de características.
8. [1 val.] Qual é o objetivo da camada de *pool* numa CNN?
- a) ☐ Reduzir as dimensões espaciais dos mapas de feição.
 - b) ☐ Introduzir a não-linearidade na rede.
 - c) ☐ Ajustar os pesos e vieses da rede
 - d) ☐ Para calcular os gradientes para retropropagação
9. [1 val.] Qual função de ativação é comumente usada nas camadas convolucionais de uma CNN?
- a) ☐ ReLU (Unidade Linear Retificada)
 - b) ☐ Sigmoide
 - c) ☐ Tanh (Tangente hiperbólico)
 - d) ☐ Softmax
10. [1 val.] Qual é o principal objetivo da arquitetura Transformer em Deep Learning?
- a) ☐ Substituir redes neurais recorrentes (RNNs) em tarefas de modelação de sequência.
 - b) ☐ Realizar classificação de imagens.
 - c) ☐ Melhorar o desempenho de redes neurais convolucionais (CNNs).
 - d) ☐ Aumentar a profundidade das redes neurais.
11. [1 val.] Que tipo de camada é usado para reduzir as dimensões espaciais em uma CNN?
- a) ☐ ReLU Camada convolucional
 - b) ☐ Camada de pool
 - c) ☐ Camada totalmente conectada
 - d) ☐ Camada de ativação
12. [1 val.] Que problema as LSTMs resolvem nas RNNs tradicionais?
- a) ☐ A incapacidade de processar imagens grandes.
 - b) ☐ O problema do desvanecimento e explosão do gradiente (*vanishing and exploding gradient*).
 - c) ☐ A complexidade computacional excessiva.
 - d) ☐ A necessidade de uma grande quantidade de dados de treino.
13. [1 val.] Qual é a componente chave das LSTMs que as ajuda a lembrar dependências de longo prazo?
- a) ☐ Camada convolucional
 - b) ☐ Camada de *pooling*
 - c) ☐ Estado da célula
 - d) ☐ Camada de *dropout*
14. [1 val.] Qual é o objetivo da arquitetura RNN bidirecional?
- a) ☐ Lidar com dados sequenciais nas direções direta e reversa.
 - b) ☐ Reduzir a complexidade computacional da rede.
 - c) ☐ Ajustar a taxa de aprendizagem durante o treino.
 - d) ☐ Nenhuma das anteriores.
15. [1 val.] Qual camada é responsável por lidar com entradas e saídas de comprimento variável numa RNN?
- a) ☐ Camada de entrada
 - b) ☐ Camada oculta
 - c) ☐ Camada de saída
 - d) ☐ Nenhuma das anteriores

16. [2,5 val.] Os desafios éticos no uso da Inteligência Artificial (IA) tem impulsionado o debate sobre o desenvolvimento de modelos de IA que respeitem os princípios da privacidade, da igualdade e da inclusão. Identifique e relacione os principais problemas inerentes ao uso da IA e a necessidade de regulamentação específica.
17. [2,5 val.] A compreensão dos processos de tomada de decisão de modelos complexos é fundamental para o desenvolvimento de sistemas interpretáveis e explicáveis, centrados no ser humano, que interajam de forma positiva e justa com os seres humanos. Distinga e relacione as áreas de investigação no âmbito da IA:
- a) Ética/Responsabilidade
 - b) Interpretabilidade e Explicabilidade